PROGRAMMA DI STUDIO

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA

Temi e argomenti trattati:

1. **Dall'umanesimo alla rivoluzione scientifica:** abbandono del problema fede-ragione; un'epoca di cambiamento; una nuova concezione dell'universo; una nuova concezione dell'uomo
2. **Lo schema concettuale della scienza moderna**. **La concezione della natura** secondo la scienza moderna. **Un sapere sperimentale**: esperienza ed esperimento **Un sapere matematico**: la matematica come strumento per interpretare il mondo **Un sapere pubblico e collaborativo Un sapere efficace:** sapere è potere; benefici e ambiguità della tecnica
3. **La rivoluzione astronomica:** confronto tra l'universo degli antichi (aristotelico-tolemaico) e i suoi significati. L'universo dei moderni e le tesi "rivoluzionarie" alla base della nuova astronomia.
4. **Galilei:** il contributo dello scienziato alla rivoluzione scientifica e alla rivoluzione delle idee**;** la polemica contro il principio di autorità (Chiesa e Aristotele); il metodo della nuova scienza: sensate esperienze e necessarie dimostrazioni; il confronto fra scienza e fede nelle *Lettere copernicane*
5. **Le considerazioni dell'epistemologia del '900 sull'evoluzione della scienza e le rivoluzioni scientifiche:** la riflessione di T. Kuhn

Testi di riferimento:

- Appunti
- La filosofia tra Quattrocento e Cinquecento (**ppt**. Prestare attenzione ai passi riportati)
- Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza*, vol 2 A, unità 1,*L'umanesimo e il Rinascimento*, capitolo 5, *Rinascimento e natura*, paragrafo 1, *L'interesse per il mondo naturale*, pp. 69-70; paragrafo 3, *G. Bruno*, limitatamente al punto *La concezione dell'universo*, p. 76
- Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza*, vol 2 A, unità 2*, La rivoluzione scientifica, Galilei e Bacone*, capitolo 1, *La rivoluzione scientifica* pp. 96 e 112; sezione PER SAPERNE DI PIU, *Le tesi cosmologiche di Bruno e la scienza contemporanea*, p.111; sezione SINTESI, p. 113; sezione MAPPE, p. 114;
- Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza*, vol 2A, Unità 2, capitolo 2, *Bacone*, sezione TESTI, testo 2, *Sapere e potere*, p. 129-130 (analisi e comprensione del testo su **https://efemeridi.github.io/**)
- Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza*, cap. 3, *Galilei, Il racconto di una vita*, e paragrafo 1, da pag. 133 a pag 139; paragrafo 3, *Il metodo della nuova scienza*, pp. 146-151; paragrafo 4, *La struttura concettuale della nuova scienza,* pp. 151-155; paragrafo 5. *Il processo* (leggere); utilizzare SINTESI E GLOSSARIO a pag. 161-162. Sezione MAPPE, p. 163. Sezione TESTI, testi, 1, 2, 3 (righe 1-12) p. 166 e seguenti (analisi e comprensione dei testi su **https://efemeridi.github.io/**)
- Scienza normale e scienza rivoluzionaria, in T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (analisi e comprensione del testo **su https://efemeridi.github.io/)**
- Brecht, *Vita di Galileo*